

Praesentationen

Informatik · Klasse 10 · md

Inhaltsverzeichnis

Präsentation – Sicherheit in der Informationsverarbeitung	2
Leitfrage	2
Folie 1 – Deine Daten erzählen eine Geschichte	2
Folie 2 – Der digitale Fußabdruck	2
Folie 3 – Drei Arten von Daten	2
Folie 4 – Metadaten: Daten über Daten	3
Folie 5 – Viele kleine Datenpunkte ergeben ein Profil	3
Folie 6 – Warum werden Daten gesammelt?	3
Folie 7 – Was bedeutet Tracking?	4
Folie 8 – Cookies	4
Folie 9 – Tracking funktioniert nicht nur mit Cookies	4
Folie 10 – App-Berechtigungen	4
Folie 11 – Nicht jede Berechtigung ist verdächtig	5
Folie 12 – Datensparsamkeit	5
Folie 13 – Zweckbindung und Transparenz	5
Folie 14 – Komfort oder Datenschutz?	6
Folie 15 – Öffentliche Daten bleiben nicht unbedingt im ursprünglichen Kontext	6
Folie 16 – Künstliche Intelligenz kann Daten auswerten	6
Folie 17 – Was gebe ich in externe Dienste ein?	6
Folie 18 – Konten schützen	7
Folie 19 – Wenn ein Passwort bekannt wird	7
Folie 20 – Einstellungen regelmäßig überprüfen	7
Folie 21 – Ein persönlicher Maßnahmenplan	8
Folie 22 – Fallbeispiel: Eine neue App	8
Folie 23 – Fallbeispiel: Aus Daten werden Vermutungen	8
Folie 24 – Sicherheit und Datenschutz sind gemeinsame Verantwortung	8
Folie 25 – Abschluss	9

Präsentation - Sicherheit in der Informationsverarbeitung

Leitfrage

Was kann man aus meinen Daten über mich herausfinden - und wie behalte ich Kontrolle?

Folie 1 - Deine Daten erzählen eine Geschichte

Smartphone, Suchmaschine, Online-Shop, soziale Netzwerke, Streamingdienste und Apps erzeugen oder verarbeiten Daten über uns.

Leitfrage: Was weiß ein einzelner Dienst über mich - und was könnte entstehen, wenn viele Daten miteinander verknüpft werden?

LEHRERHINWEIS

Der Wahlbereich soll nicht primär Angst vor digitalen Diensten erzeugen. Ziel ist ein realistisches Verständnis dafür, dass digitale Nutzung Datenspuren erzeugt und dass Schutzmaßnahmen immer im Zusammenhang mit Zweck, Nutzen und Risiko bewertet werden sollten.

Folie 2 - Der digitale Fußabdruck

Digitaler Fußabdruck: Gesamtheit der Datenspuren, die bei der Nutzung digitaler Systeme entstehen oder hinterlassen werden.

Beispiele: - veröffentlichte Beiträge und Bilder - Suchanfragen - besuchte Seiten - Standortinformationen
- Käufe - Interaktionen und Reaktionen - Geräte- und Verbindungsdaten

LEHRERHINWEIS

Digitaler Fußabdruck: Der Begriff umfasst bewusst veröffentlichte Informationen ebenso wie automatisch entstehende technische Daten. Nicht jede Datenspur ist öffentlich sichtbar.

Folie 3 - Drei Arten von Daten

Bewusst angegeben

Name, Profilbild, Beitrag, Bewertung, Adresse bei einer Bestellung.

Automatisch erzeugt

Zeitpunkt, IP-Adresse, Gerätetyp, Standort oder Nutzungsdauer.

Abgeleitet

Vermutete Interessen, Gewohnheiten oder Zielgruppenmerkmale, die aus vorhandenen Daten berechnet werden.

LEHRERHINWEIS

Abgeleitete Daten: Sie werden nicht unmittelbar vom Nutzer eingegeben, sondern durch Auswertung anderer Daten erzeugt. Eine Ableitung kann plausibel sein, ist aber nicht automatisch richtig.

Folie 4 - Metadaten: Daten über Daten

Eine Nachricht enthält nicht nur ihren Text.

Mögliche zusätzliche Informationen: - Absender und Empfänger - Zeitpunkt - Dauer einer Kommunikation - Dateigröße oder Dateityp - verwendetes Gerät - ggf. Standort

Auch ohne den eigentlichen Inhalt können Metadaten aussagekräftig sein.

LEHRERHINWEIS

Metadaten: Daten, die andere Daten beschreiben oder Kontext zu ihnen liefern. Welche Metadaten tatsächlich anfallen und gespeichert werden, hängt vom jeweiligen Dienst und technischen System ab.

Folie 5 - Viele kleine Datenpunkte ergeben ein Profil

Ein einzelner Datenpunkt wirkt oft harmlos.

Standort + Uhrzeit + Suchanfragen + Käufe + Kontakte + Interaktionen

→ mögliche Rückschlüsse auf Interessen, Gewohnheiten und Lebensumstände.

LEHRERHINWEIS

Datenaggregation: Zusammenführen oder gemeinsame Auswerten mehrerer Datenbestände bzw. Datenpunkte.

Profilbildung: Aus Daten wird ein Modell bzw. Profil über Eigenschaften, Interessen oder Verhalten einer Person erstellt. Profile können unvollständig oder fehlerhaft sein.

Folie 6 - Warum werden Daten gesammelt?

Mögliche Zwecke: - einen Dienst technisch bereitstellen - Einstellungen speichern - Sicherheit und Betrugserkennung - Nutzung analysieren und verbessern - Inhalte personalisieren - Werbung auswählen - wirtschaftliche Entscheidungen unterstützen

Datensammlung ist nicht automatisch gut oder schlecht - entscheidend sind Zweck, Umfang und Umgang mit den Daten.

LEHRERHINWEIS

Dienste können mehrere Zwecke gleichzeitig verfolgen. Im Unterricht sollte zwischen technisch notwendiger Verarbeitung und zusätzlichen Analyse-, Personalisierungs- oder Werbezwecken unterschieden werden.

Folie 7 - Was bedeutet Tracking?

Tracking: Wiedererkennen und Nachverfolgen von Nutzungsaktivitäten über Zeit, Seiten, Apps oder andere Nutzungssituationen hinweg.

Tracking kann beispielsweise verwendet werden für: - Reichweitenmessung - Fehleranalyse - Personalisierung - Werbung

LEHRERHINWEIS

Tracking: Der Begriff beschreibt zunächst einen technischen bzw. organisatorischen Vorgang. Die datenschutzrechtliche Bewertung hängt unter anderem von eingesetzten Verfahren, Daten, Zweck und Rechtsgrundlage ab.

Folie 8 - Cookies

Cookie: Kleine Information, die eine Website über den Browser speichern und bei späteren Anfragen wieder zuordnen kann.

Beispiele: - Anmeldung wiedererkennen - Warenkorb speichern - Spracheinstellung merken - Nutzung analysieren

Cookie ≠ automatisch Tracking oder Werbung.

LEHRERHINWEIS

Cookie: Technisch handelt es sich typischerweise um kleine Textinformationen, die einer Website bzw. Domain zugeordnet gespeichert werden. Cookies können für notwendige Funktionen ebenso wie für Analyse- oder Trackingzwecke eingesetzt werden.

Folie 9 - Tracking funktioniert nicht nur mit Cookies

Mögliche Verfahren: - Cookies - Tracking-Pixel - App- und Werbe-IDs - Geräte- bzw. Browsermerkmale

Browser-Fingerprinting: Wiedererkennung anhand einer Kombination von Merkmalen des Browsers oder Geräts.

LEHRERHINWEIS

Tracking-Pixel: Ein sehr kleines bzw. unsichtbares eingebundenes Element kann beim Laden eine Anfrage an einen Server auslösen und dadurch Nutzungsinformationen übermitteln.

Browser-Fingerprinting: Merkmale wie Browserkonfiguration, Bildschirmparameter oder andere technische Eigenschaften werden kombiniert. Je nach Kombination kann dadurch eine Wiedererkennung wahrscheinlicher werden, ohne dass ein klassisches Cookie erforderlich ist.

Folie 10 - App-Berechtigungen

Apps können Zugriff auf Funktionen und Daten des Geräts anfordern: - Standort - Kamera - Mikrofon - Kontakte - Fotos und Dateien - Benachrichtigungen

Prüffrage: Passt die gewünschte Berechtigung zur Funktion der App?

LEHRERHINWEIS

Moderne Betriebssysteme unterscheiden teilweise zwischen dauerhaftem Zugriff, Zugriff während der Nutzung und einmaliger Freigabe. Die konkreten Optionen unterscheiden sich nach System und Version.

Folie 11 - Nicht jede Berechtigung ist verdächtig

Navigation → Standort ist nachvollziehbar.

Videotelefonie → Kamera und Mikrofon sind nachvollziehbar.

Taschenlampe → Zugriff auf Kontakte wäre erklärungsbedürftig.

Nicht pauschal ablehnen - Zweck und Notwendigkeit prüfen.

LEHRERHINWEIS

Die Beispiele sollen zum begründeten Bewerten führen. Eine Berechtigung kann für eine optionale Funktion erforderlich sein, obwohl sie für die Hauptfunktion nicht notwendig ist.

Folie 12 - Datensparsamkeit

So viele Daten wie nötig - so wenige wie möglich.

Fragen vor einer Datenfreigabe: - Wird diese Information wirklich benötigt? - Muss sie dauerhaft gespeichert werden? - Muss sie öffentlich sein? - Kann ich den Zugriff später wieder entziehen?

LEHRERHINWEIS

Datenminimierung: Datenschutzprinzip, nach dem personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt sein sollen. Für Schüler kann der anschaulichere Begriff Datensparsamkeit verwendet werden.

Folie 13 - Zweckbindung und Transparenz

Zweckbindung: Daten werden für einen festgelegten und nachvollziehbaren Zweck verarbeitet.

Transparenz: Betroffene sollen nachvollziehen können, welche Daten wofür verarbeitet werden.

Beispiel: Eine E-Mail-Adresse für eine Bestellung wird nicht automatisch für jeden anderen denkbaren Zweck benötigt.

LEHRERHINWEIS

Die Folie vermittelt Datenschutzprinzipien, keine vollständige Darstellung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Rechtsgrundlagen und Ausnahmen sind für diesen Wahlbereich nicht im Detail erforderlich.

Folie 14 - Komfort oder Datenschutz?

Mehr Komfort kann mehr Datenverarbeitung bedeuten.

Beispiele: - automatische Standortvorschläge - personalisierte Empfehlungen - gespeicherte Anmeldungen - Sprachassistenten

Die Entscheidung ist häufig ein Abwägen - nicht nur AN oder AUS.

LEHRERHINWEIS

Schüler sollen Zielkonflikte erkennen und begründet entscheiden. Datenschutz bedeutet nicht, jede digitale Funktion abzulehnen.

Folie 15 - Öffentliche Daten bleiben nicht unbedingt im ursprünglichen Kontext

Ein veröffentlichter Inhalt kann: - kopiert - als Screenshot gespeichert - weitergeleitet - neu zusammengesetzt - aus dem ursprünglichen Zusammenhang gelöst werden.

Löschen an einer Stelle bedeutet nicht automatisch, dass alle Kopien verschwinden.

LEHRERHINWEIS

Hier kann der Bezug zur Abschlusszeitung aus Bereich 02 hergestellt werden: Eine öffentliche digitale Veröffentlichung besitzt eine andere Reichweite und Kopierbarkeit als eine begrenzt verteilte gedruckte Ausgabe.

Folie 16 - Künstliche Intelligenz kann Daten auswerten

Künstliche Intelligenz (KI) kann große Datenmengen nutzen, um beispielsweise: - Muster zu erkennen - Inhalte zu klassifizieren - Empfehlungen zu erzeugen - Wahrscheinlichkeiten oder Prognosen abzuleiten.

Eine berechnete Einschätzung ist nicht automatisch eine Tatsache.

LEHRERHINWEIS

Künstliche Intelligenz (KI): In diesem Zusammenhang genügt die Vorstellung, dass Systeme Muster in Daten verwenden, um Zuordnungen, Vorhersagen oder Inhalte zu erzeugen.

Profiling mit KI: Auch leistungsfähige Modelle können aufgrund ungeeigneter, unvollständiger oder verzerrter Daten falsche Schlussfolgerungen erzeugen.

Folie 17 - Was gebe ich in externe Dienste ein?

Vor dem Hochladen oder Eingeben prüfen: - personenbezogene Daten? - vertrauliche Informationen? - Bilder anderer Personen? - schulische oder betriebliche Daten? - Inhalte, die ich nicht öffentlich weitergeben dürfte?

Auch bei KI-Diensten gilt: Daten nicht unüberlegt eingeben.

LEHRERHINWEIS

Welche Daten ein konkreter Dienst speichert oder für weitere Zwecke verarbeitet, hängt von Anbieter, Produkt, Tarif, Einstellungen und Vertragsbedingungen ab. Keine pauschalen Aussagen über alle KI-Dienste treffen.

Folie 18 - Konten schützen

Wichtige Maßnahmen: - für wichtige Konten einzigartige Passwörter - ausreichend lange Passwörter bzw. Passphrasen - Passwortmanager erwägen - Multi-Faktor-Authentisierung aktivieren - Wiederherstellungsoptionen aktuell halten

LEHRERHINWEIS

Multi-Faktor-Authentisierung (MFA): Anmeldung mit mindestens zwei Faktoren unterschiedlicher Kategorien, beispielsweise Wissen (Passwort) und Besitz (Sicherheitsschlüssel oder registriertes Gerät).

Passwortmanager: Software zur geschützten Verwaltung vieler Zugangsdaten. Dadurch wird es praktikabler, für unterschiedliche Dienste unterschiedliche starke Passwörter zu verwenden.

Folie 19 - Wenn ein Passwort bekannt wird

Dann sollte nicht dasselbe Passwort weitere Konten gefährden.

Deshalb: - Passwörter nicht mehrfach verwenden - betroffenes Passwort ändern - verdächtige Sitzungen prüfen - MFA nutzen - bei Hinweisen auf einen Vorfall weitere betroffene Konten prüfen

LEHRERHINWEIS

Credential Stuffing: Angreifer probieren bekannt gewordene Kombinationen aus Benutzernamen und Passwort automatisiert bei anderen Diensten aus. Deshalb ist Passwort-Wiederverwendung besonders problematisch.

Folie 20 - Einstellungen regelmäßig überprüfen

Prüfe beispielsweise: - App-Berechtigungen - Standortzugriffe - öffentliche Profilinformationen - angemeldete Geräte und Sitzungen - Tracking- und Werbeeinstellungen - nicht mehr genutzte Apps und Konten

LEHRERHINWEIS

Menünamen und Einstellmöglichkeiten ändern sich häufig. Deshalb besser Prinzipien vermitteln als eine klickgenaue Anleitung für ein bestimmtes Betriebssystem oder einen bestimmten Dienst.

Folie 21 - Ein persönlicher Maßnahmenplan

Wähle drei konkrete Maßnahmen:

1. _____
2. _____
3. _____

Zu jeder Maßnahme: - Welches Risiko soll sie reduzieren? - Welchen Nachteil oder Aufwand hat sie?
- Ist sie für mich sinnvoll?

LEHRERHINWEIS

Die Schüler sollen Maßnahmen begründen. Nicht jede maximal restriktive Einstellung ist für jede Nutzungssituation sinnvoll.

Folie 22 - Fallbeispiel: Eine neue App

Eine neue Freizeit-App möchte: - Standort dauerhaft - Zugriff auf Kontakte - Kamera und Mikrofon
- personalisierte Werbung

Aufgabe: 1. Welche Funktionen könnten diese Berechtigungen erklären? 2. Welche Zugriffe würdest du hinterfragen? 3. Welche Alternativen oder Einschränkungen wären möglich?

LEHRERHINWEIS

Es gibt bewusst nicht für jede Berechtigung genau eine richtige Antwort. Entscheidend ist die begründete Bewertung anhand der tatsächlich angebotenen Funktionen.

Folie 23 - Fallbeispiel: Aus Daten werden Vermutungen

Ein Dienst kennt: - häufig besuchte Orte - Nutzungszeiten - Suchbegriffe - angeklickte Inhalte

Welche Interessen oder Gewohnheiten könnte er daraus vermuten?

Und wo könnte diese Vermutung falsch sein?

LEHRERHINWEIS

Die zweite Frage ist entscheidend: Profilbildung und algorithmische Klassifikation können Menschen falsch einordnen. Schüler sollen zwischen beobachteten Daten und daraus abgeleiteten Annahmen unterscheiden.

Folie 24 - Sicherheit und Datenschutz sind gemeinsame Verantwortung

Anbieter müssen Systeme und Daten angemessen schützen.

Nutzer können: - bewusst Daten freigeben - Berechtigungen prüfen - Konten schützen -
Einstellungen verstehen - Veröffentlichungen überdenken.

Technik, Anbieter und Nutzer tragen jeweils einen Teil bei.

LEHRERHINWEIS

Vermeiden Sie die Aussage, Datenschutz oder IT-Sicherheit sei allein Verantwortung des Nutzers. Anbieter und Organisationen besitzen eigene technische, organisatorische und rechtliche Pflichten.

Folie 25 - Abschluss

Welche drei Einstellungen oder Konten würdest du heute überprüfen - und warum?

Merke: - Datenspuren entstehen bewusst und automatisch. - Aus mehreren Daten können neue Informationen abgeleitet werden. - Tracking hat unterschiedliche Zwecke und Verfahren. - Berechtigungen sollten zur Funktion passen. - Datenschutz bedeutet bewusstes Abwägen und Kontrolle. - Kontoschutz reduziert persönliche Risiken.

LEHRERHINWEIS

Die Abschlussfrage eignet sich als Transferaufgabe. Die Schüler sollen keine privaten Kontodaten oder konkrete Passwörter offenlegen.